كلية الزراعة

وصف مساقات قسم الإنتاج النباتي والوقاية

رقم المساق	50101
اسم المساق باللغة العربية	**الزراعة في فلسطين**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Agriculture in Palestine
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	**3**
وصف المساق باللغة العربية	يشتمل هذا المساق على مقدمة حول الزراعة في الوطن العربي بشكل عام، ومن ثم يتحدث عن فلسطين بشكل خاص من حيث: تأثيرالعوامل الجغرافية، تطور الزراعة، مصادر المياه، واقع قطاع الانتاج النباتي، واقع قطاع الانتاج الحيواني، قطاع النحل، تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية
Course Description	Introduction about agriculture development globally and at Arab countries. The economic importance of agricultural sector. The geographic and climatic factors that affect agriculture at Palestine. The inputs, outputs of plant and animal production and food processing sectors in Palestine. The constraints, problems, and challenges of Palestinian agricultural sector.
رقم المساق	51110
اسم المساق باللغة العربية	**اساسيات علم النبات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fundamentals of Botany
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	**3**
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق المواضيع التالية: أصل الحياة، تركيب الخلية، الانقسام الغير مباشر والاختزالي، التمثيل الضوئي، التنفس وتصنيع الطاقة، تصنيف النبات، أنواع الأنسجة والاجزاء النباتية، النباتات معراه ومغطاة البذور، الهرمونات النباتية، طرق امتصاص ونقل الماء والاملاح.
Course Description	The origin of life; the cell; mitosis and meiosis; DNA;

	photosynthesis; respiration and fermentation; plant classification; tissues; gymnosperms; angiosperms; hormones; plant nutrition; stems; roots; leaves; flowers; fruits and seeds.
رقم المساق	51111
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر أساسيات علم النبات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fundamentals of Botany Lab.
متطلب سابق	+51110
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	التعرف على التركيب الخلوي وأنواع الأنسجة النباتية، فهم أساسي للكيمياء والأيض النباتي، التعرف على اجزاء النبات المختلفة، اجراء تطبيقات على تصنيف النباتات والتعرف على العائلات النباتية.
Course Description	Identify representative plant cells, tissues and organs. Have a basic understanding of chemistry and plant metabolism. Understand the basics of taxonomy and how it applies to the plants. Have a basic understanding of genetics. Describe plant reproduction and know the parts of a flower. Know the differences between the bacteria, viruses, fungi and plant phyla. Identify the major plant families.
رقم المساق	51201
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الانتاج النباتي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Plant Production
متطلب سابق	51110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تهدف هذه المادة الى التعرف على مبادئ المحاصيل البستانية والحقلية من حيث تقسيمها وتركيبها ونموها وتطورها، بيئة المحاصيل البستانية، تقنيات

	البستنة، التغذية المعدنية ، التربية والتقليم، تنظيم النمو، طرق وتقنيات الاكثار، العوامل البيئية المؤثرة على النمو والانتاج.
Course Description	This course focuses on plant structure, classification, origin, growth, reproduction and utilization of cultivated plants. The course will also include: methods of plant identification and nomenclature, plant propagation in general, vegetative and reproductive growth, and development. Additionally, information on photosynthesis, respiration and translocation, and factors affecting plant growth and development including climatic influences on crop production will be covered.
رقم المساق	51202
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الوقاية النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Plant Protection
متطلب سابق	51110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة آفات النبات المختلفة، امثلة مختارة من مسببات الامراض والآفات الحشرية الاقتصادية والاعشاب الضارة في فلسطين، التقسيم، اعراض الاصابة، طبيعة الضرر، العوائل النباتية، موعد حدوث الاصابة وطرق الانتشار وطرق المكافحة العملية.
Course Description	This course include two sections؛ Plant Pathology part: definitions, history, concept of plant disease, classification, development of disease in plants, symptoms, how pathogen attack plants, plant defense, epidemiology, control and most important disease examples… Plant pests: Naming & classification of living things, arthropods. Insects. Pest. Agricultural ecosystem. Pest

	status development, pest damage to crop plants. Methods of pest control. Forecasting pest attack.
رقم المساق	51203
اسم المساق باللغة العربية	**فسيولوجيا النباتات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Physiology
متطلب سابق	51110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يبحث هذا المساق في المبادئ الاساسية لفسيولوجيا النبات من ناحية امتصاص الماء والأملاح المعدنية، عمليات النقل والنتح، عمليات التمثيل الضوئي والتنفس، الهرمونات النباتية ومنظمات النمو، تطورات النمو وعمليات الإنبات والسكون، تأثير الاجهاد الفسيولوجي على سلوك النبات.
Course Description	This course will explore the fundamental knowledge of plant physiology: water absorption and diffusion, transpiration and translocation, mineral nutrition, photosynthesis and respiration, the effect of hormones on plant metabolism and plant stress physiology.
رقم المساق	51204
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر فسيولوجيا النباتات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Physiology Lab.
متطلب سابق	+51203
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن اجراء تطبيقات عملية تتعلق بنفاذية الاغشية الخلوية، فحوصات حيوية البذور، التمثيل الضوئي والتنفس، النتح والهرمونات، فتح واغلاق الثغور.
Course Description	Seed viability testing, permeability of cell membranes, water potential, photosynthesis and respiration, transpiration and hormones (3 hours lab/week)

رقم المساق	51205
اسم المساق باللغة العربية	**علم الوراثة المعاصرة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Modern Genetics
متطلب سابق	51110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يبحث هذا المساق في الوراثة والكائن الحي، دراسة قوانين مندل، نظرية الكروموسومات والوراثة، الانقسامات الخلوية، ثبات وتنفيذ المادة الوراثية، تركيب ووظيفة وتنظيم المادة الوراثية، المنظومة الوراثية السيتوبلازمية، مبادى الخريطة الوراثية، الارتباط والعبور ، وراثة العشائر ، الوراثة الكمية والنوعية، الوراثة الخلوية.
Course Description	Basic concepts of genetics and organism, Mendel's laws, analysis chromosomes theory and inheritance, constancy and variation of DNA. DNA structure, function and regulation, extra nuclear genome, principle of gene mapping, population genetics, quantitative genetics, cytogenesis.
رقم المساق	51207
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الفطريات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mycology Lab.
متطلب سابق	+51216
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	الجزء العملي بواقع ساعة معتمدة ويتضمن دراسة مخبرية لأهم الفطريات، التي تنتمي الى المجامع المختلفة من حيث اشكالها وتركيباتها المختلفة ويشمل تعلم جميع التقنيات الأساسية في التعامل مع الفطريات فيما يتعلق بعزلها وزراعتها ويبحث في شكلها الخارجي وتصنيف مجموعة واسعة من الأمثلة الفطرية.
Course Description	The course introduces practical training in fungi cultivation, morphology, reproduction, and classification according to various parameters. It covers all true fungi phyla in addition

	to phyla recently classified in two closely related kingdoms.
رقم المساق	51208
اسم المساق باللغة العربية	**اساسيات الزهور و الحدائق**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fundamentals of Floriculture & Gardens
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق دراسة نباتات الزينة الداخلية والخارجية من حيث التصنيف النباتي، الاحتياجات البيئية، الخصائص الشكلية والتركيبية، الطرق والمواعيد المناسبة للكاثار. التعرف على أنواع الحدائق، أسس تنسيق الحدائق، تصنيف النباتات المستخدمة في التنسيق حسب موقعها وشكلها. يشمل هذا المساق على جانب تطبيقي يتضمن زيارة انماط مختلفة من الحدائق ومشاتل لا نتاج نباتات الزينة، وعمل نموذج مصغر لحديقة مع التركيز على انواع النباتات المستخدمة في التنسيق ووفرتها في فلسطين
Course Description	This course includes the study of indoor and outdoor ornamental plants in terms of plant classification, environmental requirements, morphological and structural characteristics, and appropriate methods and timing for propagation. It also covers the identification of garden types, the principles of garden design, and the classification of plants used in landscaping based on their location and shape. The course features a practical component that involves visits to various types of gardens and nurseries for the production of ornamental plants. Additionally, it includes the creation of a miniature garden model, with a focus on the types of plants used in landscaping and their availability in Palestine

رقم المساق	51216
اسم المساق باللغة العربية	**علم الفطريات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mycology
متطلب سابق	51110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الفطريات من حيث صفاتها، غذائها، تكاثرها وأهميتها الاقتصادية، وكذلك تقسيمها الى مجموعات تبعاً لأشكالها وتركيبها، كما تتضمن المادة أمثلة تفصيلية لأهم الفطريات الهامة اقتصاديا بما في ذلك النافعة والضارة.
Course Description	The course introduces fungi characteristics, nutrition, reproduction, importance and classification according to different parameters. It includes studying a wide group of fungi in details including biology, life cycle and classification.
رقم المساق	51269
اسم المساق باللغة العربية	**تربية النحل و تلقيح النباتات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Bee Keeping and Plant Pollination
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل دراسة نحل العسل من حيث التشريح والشكل ، الادوات المستعملة في تربية النحل. دراسة للمناحل من حيث الانشاء وأماكن تغذية النحل وتجميعه، استخلاص عسل النحل، تقسيم خلايا النحل، الامراض والأعداء الحيوية للنحل. تسمم النحل بالمبيدات الحشرية و دراسة دور النحل في تلقيح الازهار. تربية النحل بطرق ذكية: نظام مراقبة وتحكم ذكي لخلية النحل يعمل بالطاقة الذاتية ونظام قياس ذكي قائم على المستشعرات لمراقبة متقدمة لخلية النحل .
Course Description	The course includes honeybee study in terms of anatomy and morphology, the tools used in beekeeping, and the examination of apiaries in terms of establishment, feeding

	locations, and honey collection. It also covers honey extraction, hive division, bee diseases, and natural enemies. Additionally, it explores bee poisoning by pesticides and the role of bees in flower pollination. Smart beekeeping methods are highlighted, including a self-powered intelligent monitoring and control system for hives and a sensor-based smart measurement system for advanced hive monitoring.
رقم المساق	51301
اسم المساق باللغة العربية	**تحسين النبات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Breeding
متطلب سابق	51205
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تكاثر النباتات خاصة عن طريق البذور، طرق وتكنولوجيا التحسين، المبادئ الوراثية ذات العلاقة بالتحسين الوراثي وعلاقة التحسين بالبيو تكنولوجيا النباتية.
Course Description	Plant propagation particularly by seeds, plant breeding methods and techniques, principles of genetic that related to breeding practice and relationship between breeding and biotechnology.
رقم المساق	51302
اسم المساق باللغة العربية	**تصنيف النباتات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Taxonomy
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق مقدمة عن أهداف تصنيف النباتات، الصفات العامة للكائنات الحية، تعريف وتسمية النباتات، دراسة تنوع الازهار، نشأة وتطور

	النباتات الزهرية، الخصائص التقسيمية، تطور نظم تقسيم النباتات، دراسة تصنيف المملكة النباتية، النباتات الزهرية (عارية ومغطاة البذور).
Course Description	Study and scope of plant taxonomy, general characters of organisms, plant identification and naming, flora, taxonomic characteristics, development of systems of plant taxonomy, kingdom Plantae, seed plants (angiosperm and gymnosperm), origin and revolution of flowering plants
رقم المساق	51303
اسم المساق باللغة العربية	**إكثار نباتات ومشاتل**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Propagation & Nurseries
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تهدف هذه المادة الى التعرف على طرق إكثار النباتات بمختلف أنواعها من اشجار الفاكهة ونباتات الزينة والخضراوات، وتتضمن التعرف على الاكثار بواسطة البذور وطرق معاملتها، والاكثار الخضري بأنواعه المختلفة من تعقيل وترقيد وتطعيم وتركيب واستخدام الاعضاء المختلفة وزراعة الانسجة. كما يشمل استخدام المنشآت الزراعية كالبيوت الزجاجية والاوساط الزراعية المختلفة لأغراض الاكثار. الجزء العملي: يتضمن اجراء تطبيقات عملية على طرق الاكثار المختلفة.
Course Description	The course study the general aspects of propagation, biology of propagation, environmental factors, principles of seed selection, techniques of propagation, vegetative propagation; selection and management of clones, biology and techniques of propagation by cuttings, grafting, budding, layering and its natural modifications, specialized stems and roots; principles of tissue culture, biotechnology and micro propagation.

رقم المساق	51304
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر تحسين النباتات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Breeding Lab
متطلب سابق	51301+
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتم خلاله اجراء تطبيقات على طرق الانتخاب للمحاصيل ذاتية وخلطيه التلقيح.
Course Description	It involves applying techniques for selection methods on self-pollinated and cross-pollinated crops.
رقم المساق	51307
اسم المساق باللغة العربية	**هندسة وراثية وتكنولوجيا حيوية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biotechnology & Genetic Engineering
متطلب سابق	51205
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق: الهندسة الوراثية وتطبيقاتها، أدوات الهندسة الوراثية: المادة البيولوجية، GPCR، الانزيمات، تقنيات البيولوجيا الجزئية، التهجين الجزئي، النواقل (Vectors) ,Gel electrophoresis, Probes، الاستنساخ الجزئي، السلسلة الوراثية، تعديل المادة الوراثية. تحليل المنظومة الوراثية، تحليل التعبير الوراثي، النباتات والحيوانات المعدلة: المبادئ، الطرق، أمثلة، الاهداف، الاخطار على الانسان والبيئة، القوانين والاخلاقيات.
Course Description	Recombinant DNA technology and application tools of genetic engineering: Biological material and general techniques molecular biology PCR, enzymes, hybridization, vectors, gel electrophoresis of DNA, probes, cloning, sequencing, modification of DNA. Genome analysis, gene expression analysis, transgenic plants and animals: principles, procedures, and examples. Objectives, hazards on human & environment laws & ethics.

رقم المساق	51308
اسم المساق باللغة العربية	**الاعلاف الخضراء**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Green Forages
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تشمل هذه المادة تعريف بالأعلاف الخضراء، مكوناتها والقيمة الغذائية لها، أقسام الاعلاف الخضراء، الوصف النباتي وتصنيف الاعلاف الخضراء، العمليات الزراعية اللازمة لأهم المحاصيل العلفية، استخدامات الاعلاف الخضراء والتعرف على أنواعها وطرق زراعتها والعناية بها. الجزء العملي: يغطي تصنيف الأعلاف الخضراء، الوصف النباتي لأهم المحاصيل العلفية ويشمل الجذر، السيقان، الاوراق، الازهار، الثمار، البذور وعمل زراعة لمعظم أنواع المحاصيل العلفية بهدف دراستها والتعرف على بذورها.
Course Description	This course includes definition of forage crops, composition and nutritive value, types of forage crops, forage crops description and classification, the cultural practices for the most important forage crops, and uses of forage crops, and identifications of types, method of culture and caring of it.
رقم المساق	51309
اسم المساق باللغة العربية	**زراعة الخلايا والانسجة النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Tissue Culture
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تحتوي هذه المادة على عدة مواضيع منها تكنولوجيا وطرق الاكثار الدقيق للنبات بواسطة زراعة الانسجة والاعضاء، العوامل المؤثرة على نجاح هذه

	الطرق ومنها منظمات النمو، تجهيز المحاليل المركزة والبيئة الغذائية، تعقيم النبات والبيئة الغذائية، الزراعة واعادتها. الجزء العملي: يهدف الى التعرف على الاجهزة المستخدمة في زراعة الانسجة، تجهيز الوسط الغذائي، طرق التعقيم واجراء تطبيقات عملية على زراعة انسجةنباتية ومن ثم اعادة زراعتها.
Course Description	This course consists of several concepts: types of in vitro culture, micro propagation, methods and technologies, genetic manipulation and transformation, factors affecting success of these techniques particularly growth regulators and relationship between tissue culture & genetic engineering. This course requires 3 hours lab per 2 weeks: to provide information about the equipment, media preparation and methods of sterilization.
رقم المساق	51310
اسم المساق باللغة العربية	**عناية وخزن الخضار والفواكه**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Storage and Handling of Fruits and Vegetables
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن دراسة العوامل المؤثرة على الانتاج قبل وبعد الحصاد، تقييم نضج المحصول، الحصاد وطرق التعامل معه، التبريد الأولي، التدريج، التعبئة والتغليف، المعالجة ما بعد الحصاد، طرق التخزين المختلفة بهدف اطالة عمر الثمار ما بعد الحصاد، ظروف إنضاج الثمار وظروف النقل.
Course Description	This course covers the effects of the pre-harvest factors on post-harvest life, assessments of crop maturity, harvesting and handling methods. The course will also

include: pre-cooling, packaging, post-harvest treatment, storage, fruit ripening conditions, marketing and transport. In addition, post-harvest technology of some selected fruits and vegetable will be discussed	
51311	رقم المساق
انتاج الخضراوات	اسم المساق باللغة العربية
Vegetable Production	اسم المساق باللغة الإنجليزية
51201	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يغطي الاهمية الاقتصادية والغذائية للخضراوات، الظروف البيئية الملائمة، العمليات الزراعية المختلفة، إنتاج الاشتال، الزراعة المحمية والزراعة في الارض المكشوفة، الدورة الزراعية والزراعة المتداخلة، الحصاد والتخزين والتسويق، العمليات الزراعية الخاصة لأهم المحاصيل الخضرية في فلسطين.	وصف المساق باللغة العربية
Covers the economic and nutritional importance of vegetables, appropriate environmental conditions, various agricultural operations, the production of seedlings, protected and open field agriculture, crop rotations and overlapping agriculture, harvesting, storage and marketing, agricultural operations for the most important vegetable crops in Palestine.	Course Description
51312	رقم المساق
مختبر انتاج الخضروات	اسم المساق باللغة العربية
Vegetable Production Lab.	اسم المساق باللغة الإنجليزية
51311+	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يغطي تصنيف الخضراوات، الوصف النباتي لأهم محاصيل الخضراوات ويشمل الجذرور، السيقان، الاوراق، الازهار، الثمار، البذور وعمل زراعة	وصف المساق باللغة العربية

	لمعظم أنواع الخضراوات بهدف دراستها والتعرف على بذورها.
Course Description	It covers the classification of vegetables, the botanical description of the most important vegetable crops, including roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. It also involves cultivating most types of vegetables to study them and identify their seeds.
رقم المساق	51315
اسم المساق باللغة العربية	**إنتاج نباتات الزينة في البيوت البلاستيكية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Flower Production in Greenhouses
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على اسباب انتاج نباتات الزينة داخل البيوت المحمية، العوامل الواجب مراعاتها لتحضير البيوت وتهيئتها للزراعة، تحديد الانواع النباتية المناسبة للزراعة داخل البيوت البلاستيكية بناء على احتياجاتها البيئية، مراعات طرق الاكثار المناسبة ، دراسة المعاملات الزراعية المختلفة للنباتات المزروعة خلال مراحل النمو المختلفة ، التعرف على الطرق المناسبة لعمليات الجمع والحصاد، ومعاملات ما بعد الحصاد
Course Description	This course focuses on the reasons for producing ornamental plants within greenhouses, the factors to be considered in preparing and equipping greenhouses for cultivation, and selecting suitable plant species for greenhouse cultivation based on their environmental needs. It also covers appropriate propagation methods, the study of various agricultural practices for plants during different growth stages, identification of suitable methods for harvesting processes, and post-harvest handling practices.
رقم المساق	51321

اسم المساق باللغة العربية	**انتاج المحاصيل الحقلية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Crops Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	أهميتها الاقتصادية والغذائية، التقسيم النباتي، ما هي اهم المحاصيل الحقلية، الموطن الأصلي، الوصف النباتي، مناطق الإنتاج، احتياجاتها البيئية، التربة المناسبة والتسميد، تحضير الارض للزراعة، كميات البذار ومواعيد الزراعة، عمليات الخدمة بعد الزراعة، النضج والحصاد، طرق الاستفادة من منتجات المحاصيل الحقلية. الجزء العملي: يغطي تصنيف المحاصيل الحقلية، الوصف النباتي اضافة الى زراعة معظم المحاصيل الحقلية بهدف دراستها والتعرف على بذورها.
Course Description	Economical and nutritional importance. Botanical classification. Most important field crops: botanical description, origin, areas of production, environmental requirements, suitable soil, fertilization, land preparation sowing rates and dates, operations after sowing, maturity, harvesting and utilization.
رقم المساق	51322
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج البذور وتداولها**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Seed Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	اهمية البذور، تطور صناعة إنتاج البذور، أساسيات الإنتاج والعمليات الزراعية المرافقة لإنتاج البذور وتشمل عمليات المراقبة والعزل والحصاد والتداول وتخزين البذور، ضبط جودة البذور، طرق إنتاج بذور اهم المحاصيل البستانية والحقلية.

	الجزء العملي: يهدف الى التعرف على البذور، البذور واجراء تجارب على الانبات في البذور وطرق التخلص من السكون في البذور.
Course Description	This course covers different subjects related to seed production technology including importance of seeds, development of seed industry, principles of seed production, cultural practices, rouging and isolation processes. Seed harvesting, handling and storing. In addition this course addresses factors affecting seed quality. Also, this course covers methods of seed production for most important horticultural and field crops
رقم المساق	51331
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج اشجار الفاكهة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fruit Trees Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تغطي المادة الاهمية الاقتصادية لأشجار الفاكهة وواقع انتاجها عالمياً ومحلياً، المعلومات الاساسية والضرورية لإنتاج أشجار الفاكهة بنوعيها متساقطة الأوراق ودائمة الخضرة بما فيها اللوزيات، التفاحيات، الجوزيات، الحمضيات، الزيتون، الموز، العنب والتين وتشمل الاصول الجذرية والاصناف الحديثة، طرق التربية والتقليم، الإزهار والتلقيح، مؤشرات النضج، بالإضافة الى الاحتياجات البيئية. الجزء العملي: يغطي تصنيف أشجار الفاكهة، الوصف النباتي، وإكثار أشجار الفاكهةواجراء عمليات التقليم.
Course Description	This course will discuss some physiological concepts and principles that underlie sound horticultural practices; the environmental factors in relation to fruit trees requirement; classification of fruit trees; theoretical and practical subjects

about fruit trees production; rootstocks and orchard management. The course will also cover most of the fruit trees that cultivated in Palestine including: olive, grape, citrus, pome fruits, stone fruits, fig, palm and banana. The lab (equal to one credit hour) covers fruit trees classification, plant description, fruit trees propagation.	
51332	رقم المساق
اشجار الفاكهة متساقطة الاوراق	اسم المساق باللغة العربية
Deciduous Fruit Trees	اسم المساق باللغة الإنجليزية
51201	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يشتمل المساق على دراسة الظروف البيئية الملائمة لأشجار الفاكهة المتساقطة الاوراق، طرق الزراعة، التربية والتقليم، أنواع الفاكهة المتساقطة الأوراق والتي تشتمل على: التفاحيات، اللوزيات، الجوزيات، العنب، التين والكاكي. الجزء العملي: يتضمن إجراء تطبيقات عملية على طرق التربية والتقليم لأشجار الفاكهة اضافة الى التعرف على طبائع الحمل.	وصف المساق باللغة العربية
Environmental requirements for deciduous fruit trees, methods of planting, cultivation and training, pruning, groups of deciduous fruit trees: grape, pome fruits, stone fruits, fig and mulberry, persimmons, deciduous nut trees.	Course Description
51333	رقم المساق
اشجار الفاكهة دائمة الخضرة	اسم المساق باللغة العربية
Evergreen Fruit Trees	اسم المساق باللغة الإنجليزية
51201	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة

وصف المساق باللغة العربية	يشتمل المساق على دراسة الظروف البيئية الملائمة لأشجار الفاكهة دائمة الخضرة، طرق الزراعة، التربية والتقليم، أنواع الفاكهة دائمة الخضرة والتي تشتمل على: الحمضيات، الزيتون، الباباي، القشطة، المانجو، النخيل، الموز والأناناس. الجزء العملي: يتضمن إجراء تطبيقات عملية على طرق التربية والتقليم لأشجار الفاكهة اضافة الى التعرف على طبائع الحمل.
Course Description	The course includes a study of the appropriate environmental conditions for evergreen fruit trees, planting methods, training and pruning methods, types of evergreen fruit trees that includes citrus, olive, papaya, Annona, mango, palm, banana and pineapple.
رقم المساق	51346
اسم المساق باللغة العربية	**النباتات الطبية والعطرية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medicinal & Aromatic Plants
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تغطي المعلومات النظرية والعملية المتعلقة بإنتاج النباتات الطبية المزروعة والعديد من الأعشاب البرية الشائعة في البيئة المحلية، الأهمية الطبية والعطرية والصناعية، التوزيع الجغرافي وعلاقة ذلك بالبيئة وعواملها المختلفة، العمليات الزراعية التي يتطلبها انتاج هذه النباتات اقتصاديا، التقسيم والوصف النباتي والأجزاء النباتية المستخدمة وطرق تحضيرها. الجزء العملي: يهدف الى التعرف على أنواع النباتاتالنباتات الطبية والعطرية.
Course Description	Covers theoretical and practical information's relating to the production of cultivated medicinal plants and many of the most common wild weeds in the local environment, the importance of medicinal and aromatic, industrial,

	geographical distribution and its relationship with the environment and its various factors, agricultural operations that are required to produce these plants economically, classification, plant description, plant parts used with the preparation methods.
رقم المساق	51351
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الحراج**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Forestry
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تغطي هذه المادة المواضيع التالية: مقدمة تاريخية حول علم الحراج، علم دراسة الأشجار الحرجية، الأنواع الملائمة، علم البيئة الحرجية وتأثير العوامل البيئية في نمو وتطور الغابات، إنشاء وإدارة الغابات، دور الغابات في التنمية المستدامة، النظم الزراعية الحرجية المشتركة، مبادئ تطوير وتنمية الغابات، إنشاء مصدّات وأحزمة الوقاية من الرياح. حماية، قياس وحصاد الغابات. الجزء العملي: يهدف على التعرف على أهم أنواع الأشجار الحرجية والسائدة في المنطقة وذلك من خلال القيام بجولات علمية لأماكن تواجدها.
Course Description	This course covers the following topics: Historical introduction about forestry science, the science of forest trees studying, appropriate species, forest ecology, ecological factors and their influences on forest growth and development, Afforestation and Forest management, role of forestry in sustainable development, Argo-forestry systems. Windbreak and shelter belt plantings. Forest protection, measurement and harvesting.
رقم المساق	51342

اسم المساق باللغة العربية	**علم الحشرات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Entomology
متطلب سابق	51202
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة الوضع التقسيمي للحشرات في المملكة الحيوانية وعلاقتها بمفصليات الأرجل، الشكل الخارجي لأجزاء الحشرة ووظائفها، التشريح الداخلي للأجهزة ووظائفها، التعرف على الرتب الحشرية ذات الاهمية الاقتصادية، سلوك الحشرات وعلاقتها بالنبات والحيوان والانسان والبيئة.
Course Description	This course includes; Importance of insects to agriculture, Characteristics of insects, features of insects that have enhanced their success. Morphology of insects; Anatomy and physiology of organ systems. Locomotion in insects, and some aspects of insect behavior. Insect development & life histories. Insect – plants relationships
رقم المساق	51360
اسم المساق باللغة العربية	**الحشرات الاقتصادية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Economic Entomology
متطلب سابق	51342
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة تعريف الحشرات والتلف الذي تحدثه واعراض الاصابة على الخضراوات واشجار الفاكهة بالإضافة الى دورات الحياة للحشرات الاقتصادية وتوزيعها الجغرافي وطرق مكافحتها.
Course Description	This course includes: Study insect pests of field crop, fruit trees & vegetables: life cycle, damage, method of control. It covers pests from the following orders: Homoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Diptera, Coleopteran, Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera.

رقم المساق	51365
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر علم الحشرات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Entomology Lab.
متطلب سابق	51342+
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	رحلات ميدانية ولقاءات في المختبر. تصنيف الحشرات الأكثر شيوعا حسب الرتبة. يتم التركيز على التعرف على الحشرات الناضجة ودورات الحياة، وتفضيل العوائل، وعادات التغذية. وسوف يتعلم الطالب كيفية جمعها والحفاظ عليها، وتثبيتها، وتسمية وتحديد اجزاء الحشرات، ينبغي أن يكون الطالب قادرا على التعرف على الشكل الخارجي للحشرات الكبار، وتحديد الحشرات حسب العائلة والرتبة، وباستخدام دليل التصنيف والمجهر.
Course Description	Field Trips & Lab Sessions. Insect taxonomy of the most common insects to the order. Emphasis is placed upon identification of adult insects and important aspects of their biology such as life cycles, habitat preference, feeding habits. The student will learn how to collect, preserve, pin, label and identify insects, Upon the completion of this course, the student should be able to identify basic morphological characters of adult insects, identify common insects to family on sight, and using taxonomic keys and microscope. (3 hours lab/week)
رقم المساق	51366
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الحشرات الاقتصادية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Economic Entomology Lab.
متطلب سابق	51362+
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتكون المختبر مما لا يقل عن 14 لقاءاً حقليا أو مختبريا ودراسة اعراض الاصابة بالحشرات الضارة. تجميع حشرات ضارة وتثبيتها وحفظها. يقدم كل

	طالب في نهاية المساق ما لا يقل عن 20 عينة من الحشرات الاقتصادية.
Course Description	Practical work consists of at least 14 field &/or lab periods. In each lab period, samples about the insect pest or its symptoms will be exposed. Small insects will be mounted on glass slides by each student. At least 20 samples about the symptoms of the economic, insect are needed to be submitted by each student at the end of the course. (3 hours lab/week)
رقم المساق	51368
اسم المساق باللغة العربية	**آفات المحاصيل الحقلية و المخازن**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pests of Field Crops and Stores
متطلب سابق	51202
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة الآفات الحشرية الرئيسة للمحاصيل الحقلية (الحبوب، البقوليات والالياف) والمواد المخزونة من حيث انواع الحشرات المختلفة والصفات المورفولوجية، اعراض الاصابة، الاضرار، دورات حياة الحشرات الضارة وطرق المكافحة.
Course Description	This course discusses the biology, morphology, damage & control measures of the major insect pests attaching field crops and stored grains. These pests are arranged according to their host plant including wheat, corn, small grains, legumes, potato, carrot, stored products and forage plants.
رقم المساق	51371
اسم المساق باللغة العربية	**الامراض النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Pathology
متطلب سابق	51206

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة اساسيات علم امراض النبات، انواع المسببات المرضية، دورة حياة المرض، آليات احداث المرض، اعراض الاصابة، آليات دفاع النبات، امثلة لأهم الامراض النباتية، وطرق المكافحة.
Course Description	Part one introduce the basics of parasitism and diseases development, mechanism of disease development and plant's defense system, genetics of plant disease, influence of environmental conditions on disease initiation and development, plant disease epidemiology and control strategies. Part two includes the study in details of a wide range of infections and non-infectious diseases mainly caused by fungi, bacteria, mycoplasma, parasitic highly plants, viruses, nematodes and protozoa.
رقم المساق	51375
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الامراض النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Pathology Lab.
متطلب سابق	+51371
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن دراسة كيفية عزل مسببات الامراض وتشخيصها في المختبر إضافة الى زيارات حقلية عديدة تتضمن التشخيص الحقلي لأهم الامراض النباتية في البيوت البلاستيكية والحقل المفتوح.
Course Description	The course defines major tools in disease causal agent's isolation and identification. The lab offer hands on training for students on plant disease diagnosis of major plant diseases in Palestine
رقم المساق	51391
اسم المساق باللغة العربية	**مبيدات الآفات**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pesticides
متطلب سابق	43103
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة مبيدات الآفات واهميتها في مكافحة الآفات، مجاميع مبيدات الآفات المختلفة من حيث تسميها، تركيبها الكيماوي وخصائصها. تحضيرها وطرق استعمالها، آلات الرش والمعايرة، مع التركيز على الاستخدام الامن للمبيدات، التشريعات وتسجيل المبيدات.
Course Description	This course discusses the general consideration, pesticide formulations, metabolism, toxicity. Insecticides: organo-phosphorous, carbamates, organo-chlorine, pyrethroids & other related compounds. Fungicides, herbicides. Pesticide in the environment
رقم المساق	51402
اسم المساق باللغة العربية	**تطبيقات عملية في الإنتاج النباتي ووقايته(1)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Practices In Plant Production & Protection (I)
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تدريب الطالب وتنمية مهاراته في الانتاج النباتي والوقاية (المحاصيل الحقلية والبستانية) حيث تخصص لكل طالب مساحة من الارض في مزرعة الجامعة ليقوم بتنفيذ جميع العمليات المختلفة، مطبقا لما درسه من علوم وفنون زراعية خلال السنوات الثلاث الاولى في الكلية، كما تعد الطالب لرحلات علمية للتعرف على أساليب الزراعة الشائعة في فلسطين.
Course Description	Training the student and improve his skills in plant production and protection (field crops, vegetables and fruit trees) where a piece of land at the university farm is assigned for each student to execute the different cultural practices. The student will apply what he theoretically learned during his study in the college. In addition, there are several field trips to introduce the student into the

	different agricultural systems applied in Palestine.
رقم المساق	51403
اسم المساق باللغة العربية	**تطبيقات عملية في الإنتاج النباتي ووقايته(2)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Practices In Plant Production And Protection (II)
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تدريب الطالب وتنمية مهاراته في الانتاج النباتي والوقاية (المحاصيل الحقلية والبستانية) حيث تخصص لكل طالب مساحة من الارض في مزرعة الجامعة ليقوم بتنفيذ جميع العمليات المختلفة، مطبقا لما درسه من علوم وفنون زراعية خلال السنوات الثلاث الاولى في الكلية، كما تعد الطالب لرحلات علمية للتعرف على أساليب الزراعة الشائعة في فلسطين.
Course Description	Training the student and improve his skills in plant production and protection (field crops, vegetable and fruit trees) where a piece of land at the university farm is assigned for each student to execute the different cultural practices. 'the student will apply what he theoretically learned during his study in the college. In addition, there are several field trips to introduce the student into the different agricultural systems applied in Palestine.
رقم المساق	51411
اسم المساق باللغة العربية	**الزراعة المحمية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Protected Agriculture
متطلب سابق	51311
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تغطي هذه المادة الزراعة المحمية من حيث أهميتها ، منشآتها (بيوت زجاجية وبلاستيكية وأنفاق)، تصميم ومكونات وتركيب وصيانة تلك المنشآت، العمليات الزراعية الخاصة بإنتاج المحاصيل الاقتصادية تحت الظروف المحمية مع

	التركيز على التقنيات الحديثة واساليب الزراعة الذكية المحوسبة.
Course Description	The course includes the importance of protected agriculture, types of structure and protection materials (glass, wood, plastic, and plastic tunnels), design, materials, components, arrangement, and maintenance of these types. Additionally, we will cover methods of controlling the environmental factors inside the protected houses. Moreover, the different cultural practices and the newly developed techniques and their effects in increasing the productivity and improving the quality of crops will be addressed. Finally, the cultural practices under protected conditions using smart and programmed applications for the most important crops (tomato, cucumber, and others) will be included.
رقم المساق	51412
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الزراعة المحمية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Protected Agriculture Lab.
متطلب سابق	51411+
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف الى التعرف على أنواع البيوت المحمية، تشييدها، ادواتها، المواد المستخدمة في تغطيتها، والنباتات التي تزرع فيها.
Course Description	It aims to identify the types of greenhouses, their construction, tools, materials used for covering them, and the plants grown inside them.
رقم المساق	**51413**
اسم المساق باللغة العربية	**البيوت البلاستيكية الذكية: تركيب و إدارة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Smart Greenhouse: Constructions & Management

متطلب سابق	51411
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق الى التعرف على انواع البيوت المحمية من حيث نوع الغطاء المستخدم ، أنواع الهياكل، الأشكال، أنظمة التحكم الحديثة في داخل البيوت من حيث : الري، التسميد، الاضاءة، الحرارة، التهوية، الرطوبة، وتركيز ثاني اكسيد الكربون، يشمل هذا المساق جزء تطبيقي يتضمن زراعة اشتال نباتية مختلفة وتطبيق الانظمة الحديثة على هذه النباتات ومقارنتها بالأنظمة التقليدية.
Course Description	This course aims to introduce the types of greenhouses based on the type of cover used, structures, shapes, and modern control systems within greenhouses, including irrigation, fertilization, lighting, temperature, ventilation, humidity, and carbon dioxide concentration. The course includes a practical component that involves planting various seedlings, applying modern systems to these plants, and comparing them with traditional systems.
رقم المساق	51363
اسم المساق باللغة العربية	**العناكب الاقتصادية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Economic Mites
متطلب سابق	51202
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تحتوي هذه المادة على دراسة توضيحية للعناكب من حيث علاقتها بمفصليات الارجل، ودراستها من حيث الشكل والتشريح، ودورة الحياة وتأثير البيئة عليها، دراسة طرق تجميع العناكب، وتحضير شرائح مستديمة فيها لتصفيتها، دراسة بيولوجية وايكولوجية للعناكب، وعلاقتها بالعائل وطرق مقاومتها، دراسة أهم الآفات من العناكب التي تهاجم الاشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل الحقلية. دورة حياتها وأضرارها وطرق مكافحتها. الجزء العملي: يشمل زيارات حقلية وفحوص مخبرية لجمع عينات من العناكب

	والحلم وتحضير شرائح وتصنيفها والتعرف على مواصفاتها الخارجية
Course Description	Mites & its relations to arthropods. External anatomy, internal anatomy. And physiology. Classification of mites. Biology & ecology of economic mites attacking fruit trees. Vegetables & field crops. Their life cycle, damage & methods of control.
رقم المساق	51453
اسم المساق باللغة العربية	**المكافحة المتكاملة للآفات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Integrated Pest Management
متطلب سابق	51350
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	مفهوم وتطور علم مكافحة الآفات والحاجة الى الاعتماد على طرق مكافحة للآفات غير الاستخدام المكثف للمبيدات. المفاهيم الاقتصادية لعمليات مكافحة الآفات. طرق مسح وتقدير الكثافة العددية للآفات. طرق مكافحة الآفات الآمنة صحيا وبيئيا واقتصاديا وكيفية دمجها في برنامج مكافحة متناسق.
Course Description	This course includes: Definition of pests, history of pest control. Economics of pest control. Philosophy of pest control. Natural ecosystem. Agricultural ecosystem. Plant resistant, natural enemies, insecticide attractants, repellents, sampling & statistical analysis. Strategies of integrated pest management.
رقم المساق	51472
اسم المساق باللغة العربية	**مكافحة الامراض النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Diseases Control
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تشتمل هذه المادة على مقدمة، تشخيص الامراض، وبائية الامراض ورصدها،

	تقدير الاضرار، مكافحة الامراض بالطرق المختلفة (الفيزيائية، الكيماوية، الحيوية)، دراسة المناعة النباتية، الطرق الزراعية في تجنب ومكافحة الامراض، استخدام اساليب المكافحة المتكاملة.
Course Description	Introduction, diagnosis, disease epidemiology, damage assessments, methods of disease control including legislative, cultural, physical, biological, chemical methods and plant disease resistance.
رقم المساق	51473
اسم المساق باللغة العربية	**أمراض أشجار الفاكهة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fruit Trees Diseases
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل على مقدمة، أمراض التفاحيات، أمراض اللوزيات، أمراض العنب، أمراض التين والزيتون. تتضمن هذه المجموعات دراسة الامراض التي تتسبب عن الفطريات، البكتيريا والفيتو بلازما، الفيروسات، النيماتودا والامراض غير المعدية من حيث دورة حياة المسبب، أعراض المرض وطرق مكافحته. الجزء العملي: يتضمن زيارات حقلية لتشخيص أمراض أشجار الفاكهة في البساتين ومن ثم التعرف على مسبباتها في المختبر والتعرف على طرق مكافحتها
Course Description	Introduction; diseases of pome fruits, stone fruits, grape, fig and olive trees. Every section includes studying major diseases caused by fungi, bacteria, phytoplasma and viruses, remedies and a biotic diseases and their control. Practical pant includes field trips for collection and diagnosis of fruit diseases in addition to lab. Examination of specimens.
رقم المساق	51474

اسم المساق باللغة العربية	**امراض الخضراوات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Vegetable Diseases
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تشتمل المادة على مقدمة لأمراض الخضراوات، أمراض العائلات المختلفة (الباذنجانية، القرعية، الصليبية، البقولية، النرجسية...)، بحيث تغطي معظم الامراض الناجمة عن الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، النيماتودا بالإضافة للأمراض غير المعدية لكل مجموعة من الخضراوات. الجزء العملي: يتضمن دراسة تشخيصية لأهم أمراض الخضراوات في فلسطين سواء في الحقل أو المختبر.
Course Description	The course deals with diseases of major deciduous tree fruits including pome fruits, stone fruits, grapes, fig, and olive. Every section focuses on diseases caused by fungi. bacteria, viruses, nematodes, in addition to non-infectious disorders and their control. Practical part includes field trips for collection and diagnosis of vegetable diseases both in the open field and under protected system in addition to lab. Examination of specimens.
رقم المساق	51501
اسم المساق باللغة العربية	**ندوة في الانتاج النباتي ووقايته**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Seminar In Plant Production & Protection
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	هذا المساق يعطي الفرصة للطالب بالتحضير لإلقاء محاضرة علمية حول موضوع معين في الانتاج النباتي والوقاية، ويعطيه الفرصة للتعرض للمراجع المختلفة في هذا الحقل ويتعلم طرق كتابة الابحاث وتلخيص المعلومات وإلقائها.

Course Description	This course provide opportunity for the student to use the journals and other scientific sources in his field of study, and to learn the scientific method of research writing, summarize the information, and make presentation about certain subject in plant production or protection.
رقم المساق	51504
اسم المساق باللغة العربية	**مواضيع مختاره**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special Topics
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تهدف هذه المادة إلى إعطاء الطلبة مادة علمية متخصصة، لا تشملها الخطة الدراسية، ويرى القسم ضرورة إعطائها للطلبة. تدرس هذه المادة من قبل أستاذ زائر، أو من أحد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.
Course Description	This course aims to give the student a specialized scientific material, that was not included in the study plan, and the department found it important for the students. The course taught by invited teacher or by one of the faculty members.
رقم المساق	51334
اسم المساق باللغة العربية	**اساليب البحث في الانتاج النباتي والوقاية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research Methods in Plant Production & Protection
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعطى هذه المادة لطلاب السنة النهائية من البكالوريوس، لدراسة اساليب العمل في البحث علمي ليطبق فيه ما تعلمه في السنوات السابقة في مواضيع متعددة، لها طابع تطبيقي.
Course Description	This course is designed to enhance the students understanding of the principles and processes of

	agricultural research. The course will provide students with a foundation in critical thinking, experimental design and data analysis that will be applicable to independent research projects and graduate studies. Students will also explore the practical requirements and limitations of scientific research. Laboratory and field safety, intellectual property and research ethics will be reviewed. Students will be required to practice both writing skills and oral presentation.
رقم المساق	51572
اسم المساق باللغة العربية	**الفيروسات النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Virology
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة علم الفيروسات النباتية من حيث الشكل والتركيب والتكاثر والانتشار والخصائص الوراثية، اكتشاف وتشخيص وعزل الفيروسات النباتية، أعراض الامراض الفيروسية وحدوثها، علاقة الفيروسات مع نواقلها، بيئتها، أضرارها الاقتصادية ومكافحتها، أهم الامراض الفيروسية. الجزء العملي: يتضمن الطرق المختلفة لنقل الفيروسات وعزلها وتنقيتها بالإضافة الى دراسة خصائصها وطرق تشخيصها.
Course Description	This course including studying the principles of virology, morphology structure, replication and spread of viruses: techniques and methods in virus isolation, symptoms of virus diseases and its occurrence, their relationship with its transporters, its ecology, economic harmful, and the most important virus diseases. Practical part: Includes methods of virus transportation, isolation, purification, characterization and purification

	methods
رقم المساق	51573
اسم المساق باللغة العربية	**النيماتودا النباتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Plant Nematology
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة اساسيات علم النيماتودا من حيث الشكل الخارجي والتشريحي، النشاطات الحيوية، العلاقة بين الطفيل والعائل، ومكافحة النيماتودا، كما يتضمن دراسة عدد من اجناس النيماتودا الهامة اقتصادياً. يشمل الجزء العملي عزل وتعريف الاجناس المهمة التي تتطفل على النباتات. الجزء العملي: يتضمن دراسة أهم أنواع النيماتودا بعد عزلها من حيث التعرف على شكلها وعلى الامراض التي تسببها بالإضافة الى تعلم تشخيص أمراض النيماتودا.
Course Description	This course deals with the basic principles of nematology, involving the morphology, biology, host – parasite relationship, and management of Phyto nematodes. This course also covers individual nematodes of significant economic importance from various nematode taxa . Practical part: Includes studying the most important types of nematode after isolation and identification of Phyto nematodes.
رقم المساق	51574
اسم المساق باللغة العربية	**امراض النباتات البكتيرية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Bacterial Plant Diseases
متطلب سابق	51371
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعطى هذه المادة دراسة فكرة عامة عن الاجناس البكتيرية المسببة للأمراض

	النباتية. الاساليب الحديثة لتقسيمها وتعريفها، أمثلة عن الامراض الناتجة عنها، اعراضها وبائيتها وطرق مكافحتها.
Course Description	Introduction, morphology, structure and composition of bacterial cell; taxonomy, nutrition, genetics. Pathogenesis, infection and disease development, major bacterial diseases and its control. Practical part includes basic bacterial methodologies in respect to isolation, culturing and classification in addition to inoculation and diagnosis of major bacterial diseases.
رقم المساق	51581
اسم المساق باللغة العربية	**الأعشاب ومكافحتها**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Weeds & Weeds Control
متطلب سابق	51202
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة جوانب مختلفة من حياة وبيئة الاعشاب الضارة، وتبويباتها المختلفة، وتداخل الاعشاب الضارة (المنافسة والتثبيط)، والاهمية الاقتصادية والطرق المختلفة للمكافحة. الجزء العملي: يتضمن تطبيقات عملية، للتعرف على الأعشاب، وكيفية عمل مجموعة من الأعشاب الضارة، ومنافستها للمحاصيل، ومعايرة آلات الرش أو حساب كميات المبيدات اللازمة وتطبيقاتها.
Course Description	This course covers various aspects of weed biology and ecology, weed categories, interference and economic importance. It also provides various methods of their control. Practical part: Field trips & practices. Identification of weeds & application of methods of control. Elaboration of sparing machine.

رقم المساق	51421
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج العنب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Grapes Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي المساق التعريف بتاريخ زراعة العنب وسلالاته والوصف النباتي ومراحل النمو ونضج الثمار، العمليات الزراعية الحديثة لإنتاج العنب والتي تشمل: اختيار الصنف، اختيار الموقع، تجهيز الموقع للزراعة، انشاء البستان، عمليات الحراثة والتسميد ومكافحة الاعشاب والحشرات والامراض، الاصول وطرق الاكثار، طرق التقليم والتربية.
Course Description	The course covers the history of grape cultivation, grapevine varieties, botanical description, growth stages, and fruit ripening. It also addresses modern agricultural practices for grape production, including: variety selection, site selection, site preparation for planting, vineyard establishment, tillage, fertilization, weed, pest, and disease control, rootstocks and propagation methods, pruning techniques, and training systems.
رقم المساق	51422
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج الزيتون**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Olives Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي المساق التعريف بشجرة الزيتون ،البيئية المناسبة، الوصف النباتي واهم الأصناف والسلالات المزروعة في فلسطين ،مراحل النمو الخضري والثمري، الأصول وطرق الإكثار ،تخطيط البستان والعمليات الزراعية ما قبل الاثمار ،العمليات الزراعية بعد الاثمار، العوامل التي تؤثر على انتاج وجودة زيت الزيتون

Course Description	The course covers the introduction to the olive tree, suitable environmental conditions, botanical description, major varieties and cultivars grown in Palestine, vegetative and fruiting growth stages, origins and propagation methods, orchard planning, pre-fruiting agricultural operations, post-fruiting agricultural operations, and factors affecting the production and quality of olive oil.
رقم المساق	51423
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج النخيل**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Palms Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي المساق التعريف بشجرة النخيل والبيئية المناسبة لنموها وإنتاجها وأماكن انتشار زراعتها ، بالإضافة الى أهم الأنواع والأصناف المزروعة في البلاد العربية وخاصةً في فلسطين. كما ويغطي المساق طرق التكاثر الجنسي و لا جنسي ،تحضير وتخطيط الأرض لزراعة الفسائل ،عمليات الخدمة الأساسية اللازمة مثل الري والتسميد وطرق الوقاية ،عملية التقليم وأنواعه ،التلقيح وطرقه ومواعيده ،والإنتاج الاقتصادي للتمور مثل عملية الخف والتقويس والتكييس وجمع الثمار والتخزين. كما يتناول المساق دراسة العوامل التي تؤثر على إنتاج وجودة التمور بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاجها.
Course Description	The course covers an introduction to the date palm tree, its suitable environmental conditions for growth and production, and the regions where it is widely cultivated, with a focus on the main types and varieties grown in Arab countries, particularly in Palestine. It also includes sexual and asexual propagation methods, land preparation and planning for planting offshoots, essential care practices such as irrigation, fertilization, and pest control, as well as

	pruning types, pollination methods and timing, and the economic production of dates, including thinning, bending, bagging, harvesting, and storage of fruits. Additionally, the course explores factors affecting date production and quality, along with an economic feasibility study of date production.
رقم المساق	51424
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج الحمضيات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Citrus Production
متطلب سابق	51201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل المساق التعريف بالحمضيات واصنافها والوصف النباتي ومراحل النمو ونضج الثمار، البيئة المناسبة، اختيار الاصناف وموقع البستان، انشاء البستان، العمليات الزراعية مثل مكافحة الاعشاب والحشرات والامراض والتسميد والري والتقليم والتربية، وكذلك الاصول وطرق الاكثار
Course Description	The course includes an introduction to citrus fruits, their varieties, botanical description, growth stages, and fruit ripening. It covers suitable environmental conditions, selection of varieties and orchard site, orchard establishment, and agricultural practices such as weed, pest, and disease control, fertilization, irrigation, pruning, and training. Additionally, it addresses rootstocks and propagation methods.
رقم المساق	53101
اسم المساق باللغة العربية	**التنمية الريفية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Rural Development
متطلب سابق	–

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	التعريف بماهية مجالات التنمية الريفية المتكاملة وعلاقتها بالبيئة الزراعية والاجتماعية. مراحل التنمية الريفية وطرق تعديل مسيرة التقدم.
Course Description	Study of the different rural societies. Their movements, natures and types. Rural organization. The possibility of developing the rural societies. The local rural societies.
رقم المساق	53122
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الإرشاد الزراعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Agricultural Extension
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس هذا المساق باللغة العربية. يتضمن دراسة لمبادئ الإرشاد الزراعي وبيان كونه حلقة الاتصال بين أجهزة الأبحاث العلمية الزراعية والمزارعين. ودوره في توعية المزارع وتثقيفه وتغيير اتجاهاته وتطويره عن طريق الإقناع وكيفية الاستفادة من الإرشاد الزراعي بتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات الزراعية. دور الإرشاد الزراعي في تنمية موارد المجتمع الزراعي والمحافظة عليها ورفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية. كيفية عمل الإرشاد الزراعي لرفع الدخل الزراعي عن طريق نشر حرف صناعية. دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين وأسرهم بالنسبة للمشاكل والبرامج والسياسات القومية. تثقيف المرأة الريفية. الإرشاد الزراعي في فلسطين.
Course Description	This course is instructed in Arabic. It includes the study of the Agricultural Extension and how does the extension increase the productivity. Education among farmers. History, philosophy, basic principles of developing, implementing, and evaluation of extension programs. Applications for that. Agricultural extension in Palestine, history, organizations, and objectives.

رقم المساق	53211
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الاقتصاد الزراعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Agricultural Economics
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف الطالب بأهم مبادئ الرياضيات العامة، دراسة مكثفة لأهم المبادئ الاقتصادية والتي تشمل على علاقات مدخلات الإنتاج فيما بينها وعلاقة هذه المدخلات بالمخرجات وكذلك معرفة الدوال الإنتاجية وقانون الدوال تناقص الغلة وكما يعرض قانون العرض والطلب والعوامل المحددة مع تطبيقات وأمثلة عن الزراعة.
Course Description	Introduction to basic methods of accounting and to the general principles of mathematics. Basic economic concepts and principles. Input – output relations. Agricultural production function, law of diminishing returns, agricultural production relations, costs of the production, supply and demand and their laws.
رقم المساق	53214
اسم المساق باللغة العربية	**إدارة المزارع**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Farm Management
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف الطالب بأهم مبادئ الاقتصاد الزراعي التي تحتاجها إدارة المزرعة. يهدف إلى تدريب وتعليم الطلبة المفاهيم الأساسية للإدارة المز رعية وتطبيق المبادئ الاقتصادية لاتخاذ القرارات ودراسة نظرية الإنتاج. التكاليف والسجلات كما يتعرض للبرامج الخطية والموازنة المز رعية . الخطر و عدم اليقين في الزراعة.
Course Description	Introducing the basic principles of agricultural economics which is needed by farm management. Basic concepts of

	farm management. Application of economic principles to farm management, planning, decision making process, production theory, costs and balance sheets, linear programming and farm budget. Risk and uncertainty in agriculture.
رقم المساق	53225
اسم المساق باللغة العربية	**الأمن الغذائي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Security
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	أساسيات الاقتصاد الزراعي التي تخص الأمن الغذائي. التي تعريف الأمن الغذائي. أهمية التخزين في عملية اتخاذ القرار. نظام الأمن الغذائي وأهميته على ثلاث مستويات (مستويات الفرد ، المستوى المحلي، والمستوى الوطني). دراسة السياسات الخاصة بالأمن الغذائي والمؤسسات العاملة في الأمن الغذائي محليا ودوليا.
Course Description	Introduction to some basics of agricultural economics related to food security. Definition of Food security. The Importance of storage and the decision-making process. The system of food security and its relation on local, individual, and notional levels. The different polices of food security. The organization that works on food security.
رقم المساق	53231
اسم المساق باللغة العربية	**التسويق الزراعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Agricultural Marketing
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	أساسيات الاقتصاد الزراعي التي تخص التسويق الزراعي. تعريف الطالب

	بالمبادئ التسويقية عن طريق بحث المهمات والخدمات التسويقية. ودراسة قوانين العرض والطلب وأسعار السلع الزراعية في ظل أسواق المنافسة الكاملة. المنظمات التسويقية. القنوات التسويقية وتركيب الأسواق. ثم دراسة أنواع الأسواق التنافسية والاحتكارية والمساومة في التسويق.
Course Description	The principles of agricultural economics related to marketing. Principles of marketing. Marketing functions and services. Demand, supply and price of farm products under perfectly competitive market. Marketing organizations. Marketing channels and structure. Marketing cost and Bargaining power.
رقم المساق	53237
اسم المساق باللغة العربية	**إحصاء وتصميم تجارب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Statistics and Experimental Design
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف الطالب بأهم طرق الحساب والرياضيات العامة، المشاهدات وطرق عرض البيانات وتقدير الوسط الحسابي والتباين والخطأ القياسي ودراسة الاحتمالات والبيانات ذات التوزيع الطبيعي، ومقارنة الوسط الحسابي لمعاملين ووضع الفرضيات واختبارها. حدود الثقة بين المتوسطات. ويغطي المساق كذلك مبادئ التجارب من حيث التعريف بأساسيات التجربة، وتوضيح التصميم العشوائي الكامل ومزاياه وكيفية تخطيط التجربة في هذا التصميم وبعض التصميمات الأخرى
Course Description	Introduction to basic methods of accounting and to the general principles of mathematics. The researcher's problem, the elements of chance, steps in experimentation, the normal distribution, means, standard deviation, sampling from a normal distribution, statistical hypothesis and tests of significance, the analysis of variance and their

	tests, the completely randomization design, split; plot; and block designs, and the Latin square design.
رقم المساق	55100
اسم المساق باللغة العربية	**الوعي البيئي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Environmental Awareness
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق تعريف البيئة والوعي البيئي وأهمية البيئة ومكوناتها ، وأنواع البيئات الرئيسية ، استقرار النظم البيئية واختلالها، السلاسل والشبكات الغذائية، القدرة الحيوية الكامنة والقدرة الاحتمالية والعوامل البيئية المحددة والموارد الطبيعية المختلفة .تطور العلاقة بين الإنسان والبيئة والأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلات البيئية: حزم الأوزون وظاهرة البيت الزجاجي، والانفجار السكّاني. تلوث الهواء والماء والتربة. أسباب تلوثها وطرق الحماية من التلوث. المياه العادمة والنفايات الصلبة، مصادرها وطرق التخلص منها. التنمية وأثرها البيئي، الحروب والتلوث البيئي ، التصحّر، المبيدات الزراعة، المحميات الطبيعية في فلسطين ، دراسة بعض القضايا البيئية المحلية والعالمية. البيئة والتلوث البيئي في فلسطين، كما يتضمن المساق رحلة علمية الى بيئة طبيعية خالية من التلوث وأخرى تعاني من آثار التلوث.
Course Description	It teaches the different kinds of environment in the world. The natural ecological system and its components. The reasons for increasing the environmental crises. It also studies air, water and soil pollutions, the reasons, and ways of protections. It educates desertification reasons and the impact of pesticides on the environment. Finally it looks at the environment in Palestine in its different aspects.
رقم المساق	55211
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ علم التربة**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Soil Science
متطلب سابق	43103
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف التربة، مكوناتها، خواصها الفيزيائية والكيميائية والمعدنية، الماء الأرضي العناصر الغذائية والمادة العضوية والأحياء الدقيقة في التربة، تقسيم الأراضي وتصنيفها.
Course Description	Soil and its components, physical and chemical soil properties, soil water, organic matter, soil organisms, soil nutrients.
رقم المساق	55217
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر علم التربة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principals of Soil Science Lab
متطلب سابق	+55211
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تضمن المختبر كيفية أخذ العينات، تقدير رطوبة التربة، تحديد بناء التربة وقوام التربة والمسامية، تقدير الملوحة والحموضة ولون التربة، تقدير المادة العضوية وكربونات الكالسيوم.
Course Description	Laboratory exercises: Soil sampling, moisture determinations, texture, structure, densities and porosity, salinity, pH, soil color, organic matter content, carbonate content.
رقم المساق	55212
اسم المساق باللغة العربية	**الأسمدة وخصوبة التربة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Soil Fertility & Fertilizers
متطلب سابق	55211
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	عوامل نمو النبات، العناصر الغذائية الكبرى(النيتروجين، الفسفور، الكالسيوم،

	البوتاسيوم، المغنيسيوم والكبريت) وكذلك مختلف العناصر النادرة.
Course Description	Plant growth factors, nutrients, N, P, K, Mg, Ca, S and micronutrients functions and sources, fertilizer application.
رقم المساق	55218
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الاسمدة و خصوبة التربة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Soil Fertility & Fertilizers Lab
متطلب سابق	+55212
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	الأسمدة، المعادلات النوعية، حساب معدلات الأسمدة، معادلات إعداد المحاليل للتسميد مع الري ، مشاهدة النباتات المزروعة في ظروف الزراعة المحمية ومعاملتها بالمحاليل السمادية المختلفة التي يتم إعدادها من قبل الطلبة في المختبر، تقدير كمية النيتروجين في التربة، تقدير كمية الفوسفور في التربة، تقدير كمية البوتاسيوم في التربة. بعض العمليات الحسابية المتعلقة بالتسميد، التعرف على شرائح نقص العناصر وكذلك عرض عينات حية لنقص العناصر.
Course Description	Laboratory exercises: recognizing fertilizers, calculations of fertilizer rate, concentrations of active ingredients in fertilizers, preparation solutions for fertigation, determination of N content in soils, determination of water–soluble, and acid soluble P content in soils, determination of K content in soils, visual deficiency observations.
رقم المساق	55221
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الري والصرف**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principals Irrigation & Drainage
متطلب سابق	–
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف الري، مصادر مياه الري، علاقة التربة بالماء، السعة الحقلية، نقطة

	الذبول، التشرب، الرشح، تقدير العمق، مياه الري، الاحتياجات المائية للنبات، جدولة الري، وسائل نقل الري، الأنابيب، القنوات المفتوحة، المضخات، طرق الري المختلفة، ميزاتها وعيوبها ومكوناتها، طريقة الري السطحي، الري بالرش، الري بالتنقيط، نوعية مياه الري وصلاحياتها للري.
Course Description	In this course, the students will be introduced to irrigation definition, sources of irrigation water, soil–water relationship: field capacity, wilting point, leaching and drainage, required applied depth, water requirements for plants, irrigation scheduling. In addition, water delivery systems for irrigation systems: pipes, open channels, pumping will be presented. Also, irrigation systems: types, advantages and disadvantages, surface irrigation, sprinkler irrigation, drip and trickle irrigation will be discussed. Water quality and irrigation and water conveyance systems will be introduced
رقم المساق	55316
اسم المساق باللغة العربية	**علاقة التربة بالنبات والماء**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Soil, Plant & Water Relationship
متطلب سابق	55211
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مواصفات التربة وعلاقة ذلك بنمو النبات، العناصر الغذائية وعلاقتها بنمو النبات، خواص الماء، الجهد المائي ومكونات التربة والماء. معدل رشح التربة والتوصيل المائي وحركة الماء في التربة المشبعة وغير المشبعة وامتصاص الماء في التربة الرطبة والجافة، السعة الحقلية ونقطة الذبول الدائم وتأثير المناخ على تيسر الماء في التربة. مصادر الأملاح الذائبة في التربة وعلاقة ذلك بالماء والنبات. امتصاص الماء من قبل الجذور سلبا وإيجابا وحركة الماء في الجذور، ميكانيكية حركة الماء في داخل النبات، الضغط الجذري والتوتر والالتصاق. نوعية المياه وتأثير ذلك على التربة والنباتات.

	الاستهلاك المائي للنبات ومعامل الحصول وطرق قياس النتح والتبخر بالطرق المباشرة والطرق غير المباشرة. دراسة الخواص الكيميائية للتربة وعلاقتها بالماء والنبات.
Course Description	Soil characters, soil water, soil salinity and its effect on plant growth, cycles of N, P, K, S, Ca, and Mg Nutrient cycling. Hysteresis, capillary rise and soil water. Water movement in different types of soils. Field capacity, the continuous chain for relation-ship between soil, water, plant and atmosphere. Soil colloids; their nature and practical significance plant growth regulators. Soil stabilizers micronutrient elements and plant growth, movement of water in soil. Plant water consumption and wilting point.
رقم المساق	55317
اسم المساق باللغة العربية	**حفظ التربة وإدارتها**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Soil Conservation & Management
متطلب سابق	55211
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	أنواع التربة المختلفة ، توزيعها والعوامل المهمة في تكوينها، خواصها، الترب وعلاقتها بإدارة وحفظ الأراضي، تدهور الأراضي، الانجراف بالماء والرياح، أسبابه، أنواعه، المعادلة العالمية للانجراف، حفظ التربة من الانجراف، التملح، التربة القلوية، التبخر في الأراضي الزراعية، أسباب هذه المشاكل وطرق علاجها، التربة الجيرية وتكوينها، مشاكلها وكيفية معالجتها، أراضي المناطق الجافة تدهورها ، الأساليب الحديثة في كيفية معالجة تدهور الأراضي وكيفية استعمالها.
Course Description	Soil types and their properties, and its relation-ships with soil conservation & management, soil forming factors, soil deterioration, water and wind erosion, predicting

	soil loss, USLE, conservation structures, conservation tillage, soil pollution.
رقم المساق	55320
اسم المساق باللغة العربية	**الزراعة بدون تربة و الزراعة المائية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Soilless Agriculture and Hydroponic
متطلب سابق	55211
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف الزراعة بدون تربة. مكونات وخصائص الزراعة بدون تربة والزراعة المائية . طرق الزراعة المائية. عيوب الزراعة المائية . فوائد الزراعة المائية. المحاصيل التي تناسب الزرعة المائية. افاق ومستقبل الزراعة المائية.
Course Description	Definition of Soilless Agriculture. Components and Characteristics of Soilless and Hydroponic Agriculture. Methods of Hydroponic Agriculture. Disadvantages of Hydroponic Agriculture. Advantages of Hydroponic Agriculture. Crops Suitable for Hydroponic Farming. Horizons and Future of Hydroponic Agriculture.
رقم المساق	55515
اسم المساق باللغة العربية	**الزراعة العضوية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Organic Agriculture
متطلب سابق	55311
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الزراعة العضوية، تعريفها، أهميتها، بعض الأخطار البيئية للمبيدات والأسمدة على حياة كائنات التربة وعلى صحة الإنسان، التربة صفاتها العضوية أسس الزراعة العضوية وميزاتها الخاصة. إعداد المادة العضوية من مخلفات المزرعة (الكومبوست) الصفات العامة للكومبوست، الوسائل البيولوجية والطبيعية المستخدمة في زيادة فعالية الكومبوست. طبيعة المحاصيل المزروعة عضويا، محاصيل التغطية المختلفة، محاصيل

	التغطية المستخدمة في الزراعة العضوية، النباتات المستخدمة في مقاومة الأمراض الضارة والمحاصيل المستخدمة لجذب الحشرات النافعة وتأثيرها، صفات المحاصيل المنتجة عضويا وفوائدها.
Course Description	Definition, importance, and objective of organic culture, hazards of pesticides and fertilizer for microorganisms and health, organic properties of soils, principles of organic culture, compost and composting, natural and biological methods of composting, organic crops, cover crops in organic culture, quality of organic products and its benefits.
رقم المساق	55517
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر الزراعة العضوية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	
متطلب سابق	+55515
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يشمل المختبر التعرف على كيفية إعداد الكومبوست بالأشكال المختلفة، إعداد عينات الكومبوست للتحليل قبل التخمر وبعد التخمر. أخذ عينات التربة قبل إضافة الكومبوست وبعده وفحص هذه العينات لتقييمها. كيفية اختيار الأرض للزراعة العضوية وتقسيم هذه الأراضي من أجل استخدامها كدورة زراعية، كيفية حراثة المصاطب وإعدادها للزراعة، زراعة الأزهار والنباتات المعمرة على أطراف المصاطب. زراعة المحاصيل المختلفة على المصاطب ومراقبة النباتات المزروعة عضويا، ومقارنتها بالترب المعاملة كيماويا. **ملاحظة:** النشاط البيئي في المناطق المزروعة عضويا.
Course Description	Compost preparation, sampling composts before and after composting, land preparation for organic culture, observations of plants and microorganisms, comparison of soil treated with organic and chemical materials.